Solución de la pregunta 3

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE NEGATIVO

¿Cuál es el valor de $\dfrac{(0{,}2)^{-2}\cdot 5^{-3}}{25^{-1}}$?

A) $\dfrac{1}{125}$

B) $\dfrac{1}{5}$

C) 5

D) 25

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Escribe todo en base 5

$0{,}2 = 5^{-1}$, así que $(0{,}2)^{-2} = 5^{2}$; y $25^{-1} = 5^{-2}$.

2 Opera

$$\frac{5^{2}\cdot 5^{-3}}{5^{-2}} = 5^{2-3+2} = 5^{1}.$$

3 Concluye

5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por 25 en vez de por 25^{-1} (que es multiplicar por 25).

B) Calcula $25 \cdot \frac{1}{125}$ y olvida el denominador.

D) Calcula solo $(0{,}2)^{-2} = 25$ y no considera los otros dos factores.

Idea clave. Escribe todas las bases como potencias de un mismo número primo; luego suma y resta exponentes.